

風やゴムのはたらき

3まい目 かんがえる | 筋道を立てて考える

1 2 3 4 めやす 15分

1 ゆいさんは2まい目の表を見て、「20cmのばせば、もっと動く」と予想しました。

(1) 予想が正しければ、20cmのばしたときのきよりは どのようになるはずですか。

ア 585cmより長くなるはず イ 180cmくらいになるはず

ウ 15cmのときと同じはず

答え

考え方のとちゅう

長くのばすほど、きよりは (ア) になっていた。だから20cmなら15cmより (イ) 動くはず。

(ア)

(イ)

2 ゴムののばし方だけを調べたいとき、どのようにすればよいですか。

ア のばす長さ^{つか}と、使う車^かを、いっしょに変えるイ 毎回ちがうゆか^かで、のばす長さも変えるウ 車もゆかも同じにして、のばす長さ^かだけを変える

答え

3 ゆいさんとそらさんが、風とゴムの実験^{じっけん}の結果^{けっか}を見て話しています。

ゆい 風を強くしても、ゴムを長くのばしても、車は遠くまで動いたね。

ゆいさんが気づいた「同じところ」から、つぎに調べるとよい問題はどれですか。

ア 車の色^かを変えると、きよりは変わるのだろうか。

イ 力を大きくすると、きよりは長くなるのだろうか。

ウ ゴムは何からできているのだろうか。

答え

風やゴムのはたらき

3まい目 かんがえる | 筋道を立てて考える

答え

1

2

3

4

めやす 15分

1 ゆいさんは2まい目の表を見て、「20cmのばせば、もっと動く」と予想しました。

(1) 予想が正しければ、20cmのばしたときのきよりは どのようになるはずですか。

ア 585cmより長くなるはず イ 180cmくらいになるはず

ウ 15cmのときと同じはず

答え

ア

考え方のとちゅう

長くのばすほど、きよりはアになっていた。だから20cmなら15cmよりイ動くはず。

ア 長く

イ 遠く

2 ゴムののばし方だけを調べたいとき、どのようにすればよいですか。

ア のばす長さ^{つか}と、使う車^かを、いっしょに変えるイ 毎回ちがうゆか^かで、のばす長さも変えるウ 車もゆかも同じにして、のばす長さ^かだけを変える

答え

ウ

3 ゆいさんとそらさんが、風とゴムの実験^{じっけん}の結果^{けっか}を見て話しています。

ゆい 風を強くしても、ゴムを長くのばしても、車は遠くまで動いたね。

ゆいさんが気づいた「同じところ」から、つぎに調べるとよい問題はどれですか。

ア 車の色^かを変えると、きよりは変わるのだろうか。

イ 力を大きくすると、きよりは長くなるのだろうか。

ウ ゴムは何からできているのだろうか。

答え

イ

考え方

大問1 「予想が正しければ、結果^{けっか}はこうなるはず」と先に考えてから調べます。

大問3 風とゴムに共通する「力を大きくすると」に目をつけると問題が立てられます。